

1. ALIMENTAZIONE – Connettore P1

Il display si alimenta direttamente dal connettore P1 con 5V. Il connettore Molex standard del PC ha 4 pin: +12V (giallo), GND (nero), GND (nero), +5V (rosso).

[ALIMENTAZIONE 5V – Molex PC → P1 display]

Molex PC	→	P1 display	Pin +5V (rosso)
Molex PC	→	P1 display	Pin GND (nero)
Molex +12V	✗	NON collegare	Non usare il giallo

■ Usa solo il filo ROSSO (+5V) e uno dei NERI (GND) dal Molex.

Pinout Molex 4-pin (lato cavo PC):

Pin	Colore	Tensione	Uso
1	Giallo	+12V	NON usare
2	Nero	GND	Collegare a P1 GND
3	Nero	GND	Alternativo GND
4	Rosso	+5V	Collegare a P1 +5V

2. SERIALE RS-232 – MAX3232 → P3/P4 display

Il modulo MAX3232 converte i livelli RS-232 (±12V) del PC in TTL 3.3V per l'ESP32. Il connettore DB9 femmina del modulo si collega direttamente alla porta COM1 del PC. I pin header del modulo si collegano al connettore P3 o P4 del display (identici).

[SERIALE – MAX3232 ↔ Display P3/P4]

MAX3232 header	→	P3 o P4 display	Pin VCC (3.3V)
MAX3232 header	→	P3 o P4 display	Pin GND
MAX3232 header	→	P3 o P4 display	Pin IO18 (RX ESP32)
MAX3232 TX	→	P3 o P4 IO18	Solo TX del modulo
MAX3232 RX	✗	Non collegare	Il display non risponde al PC
DB9 femmina	→	COM1 del PC	Collegamento diretto

Il modulo MAX3232 ha già il DB9 integrato – basta collegare i 3 pin header.

Pinout connettori P3/P4 del display:

Pin	Segnale	Collegamento
1	GND	MAX3232 GND
2	3V3	MAX3232 VCC

3	I017	Non usato
4	I018	MAX3232 TX ← QUESTO

3. MICROFONO – INMP441 (I2S)

Il microfono INMP441 usa interfaccia I2S digitale. Si alimenta a 3.3V e il pin L/R determina il canale: collegato a GND = canale sinistro. I pin I2S sono stati scelti su GPIO liberi, verificati sullo schematico del display.

[MICROFONO INMP441 – I2S]					
INMP441	VDD	→	ESP32	3.3V	Alimentazione 3.3V
INMP441	GND	→	ESP32	GND	Massa comune
INMP441	SD	→	GPIO	17	I2S Data (I2S_MIC_SD)
INMP441	SCK	→	GPIO	15	I2S Clock (I2S_MIC_SCK)
INMP441	WS	→	GPIO	16	I2S Word Select (I2S_MIC_WS)
INMP441	L/R	→	ESP32	GND	Canale sinistro (a GND)
I 3.3V e GND puoi prenderli dai connettori P3/P4 del display (pin 1 e 2).					

Dove trovare 3.3V e GND: usa i connettori P3 o P4 del display – pin 1 = GND, pin 2 = 3V3. Lascia liberi i pin I017 e I018 per la seriale.

4. ALTOPARLANTE – Connettore P6/P7

Il display ha un amplificatore audio integrato (I2S) con uscita sul connettore P6 o P7. Basta collegare un altoparlante da 4-8 ohm direttamente. Il firmware usa GPIO 41 (DIN), GPIO 2 (LRCLK), GPIO 42 (BCLK) – già collegati internamente.

[ALTOPARLANTE – P6/P7 display]					
Speaker +	→	P6	pin 1		Uscita amplificatore +
Speaker -	→	P6	pin 2		Uscita amplificatore -
GPIO 41	→	Int.	display		I2S DIN (già collegato)
GPIO 2	→	Int.	display		I2S LRCLK (già collegato)
GPIO 42	→	Int.	display		I2S BCLK (già collegato)
Speaker consigliato: 4-8 ohm, 1-3W. I GPIO I2S sono interni al modulo.					

5. MICROSD – Slot TF1 (interno)

La microSD è collegata internamente al display tramite bus SPI dedicato. Non servono collegamenti esterni. I pin SPI usati dal firmware sono stati rilevati dallo schematico originale del display.

[MICROSD – Collegamento interno, nessun cavo esterno]

SD CS	→	GPIO 10	TF_CS (interno al modulo)
SD MOSI	→	GPIO 11	MCU_MOSI (interno al modulo)
SD CLK	→	GPIO 12	TF_CLK (interno al modulo)
SD MISO	→	GPIO 13	MCU_MISO (interno al modulo)
SD VDD	→	3.3V int.	Alimentata internamente

Usa il bus HSPI (SPIClass) per non interferire con il display QSPI.

Riepilogo GPIO utilizzati

GPIO	Funzione	Periferica	Note
2	I2S LRCLK	Speaker	Gia' interno al modulo
10	SPI CS	MicroSD	TF_CS schematico
11	SPI MOSI	MicroSD	MCU_MOSI schematico
12	SPI CLK	MicroSD	TF_CLK schematico
13	SPI MISO	MicroSD	MCU_MISO schematico
15	I2S SCK	Microfono	INMP441 SCK
16	I2S WS	Microfono	INMP441 WS
17	I2S SD	Microfono	INMP441 SD (dati)
18	UART RX	Seriale DOS	MAX3232 TX
41	I2S DIN	Speaker	Gia' interno al modulo
42	I2S BCLK	Speaker	Gia' interno al modulo